

PROJETO INTEGRADOR – CLINSECURE

Conformidade com a LGPD – Requisitos 3.1 a 4.11

Alunos: Caua peres adriani, Luis felipe poli de paiva

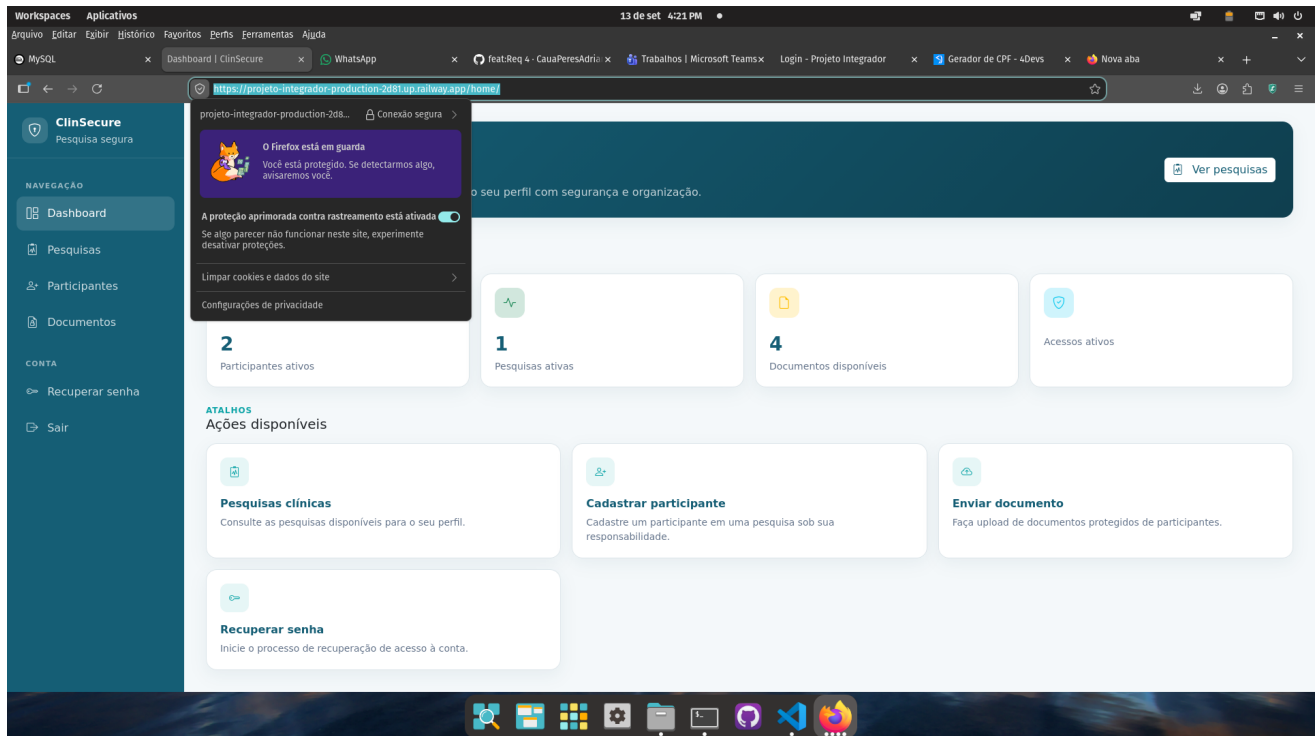
2. Evidências - Conformidade com a LGPD

3.1 - Comunicação protegida por TLS/HTTPS

Implementação: o ambiente de produção utiliza HTTPS e configurações de segurança para comunicação segura.

Como testar no front-end: Abrir a aplicação em https://... e mostrar o navegador com conexão segura.

EVIDÊNCIA –

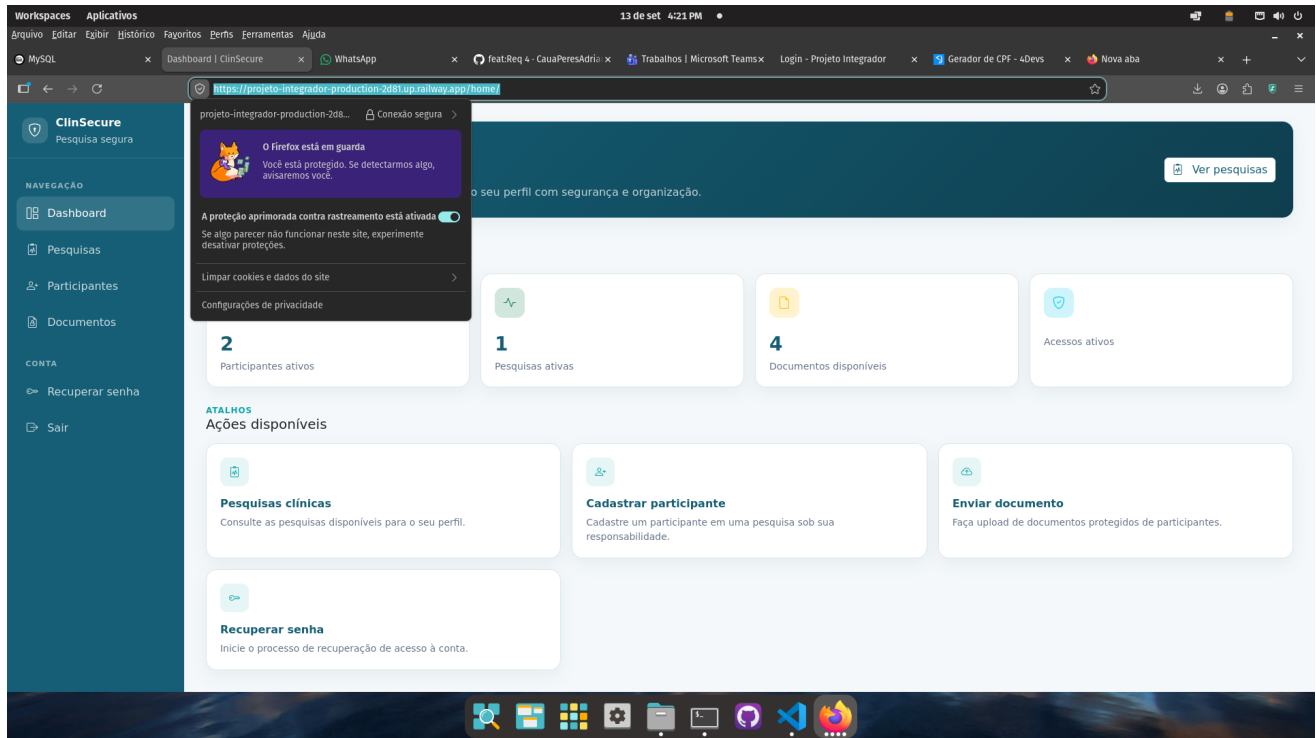


3.2 - Bloqueio de conexões não seguras

Implementação: conexões HTTP são redirecionadas para HTTPS em produção.

Como testar no front-end: Abrir http e ver o redirecionamento para https

EVIDÊNCIA –

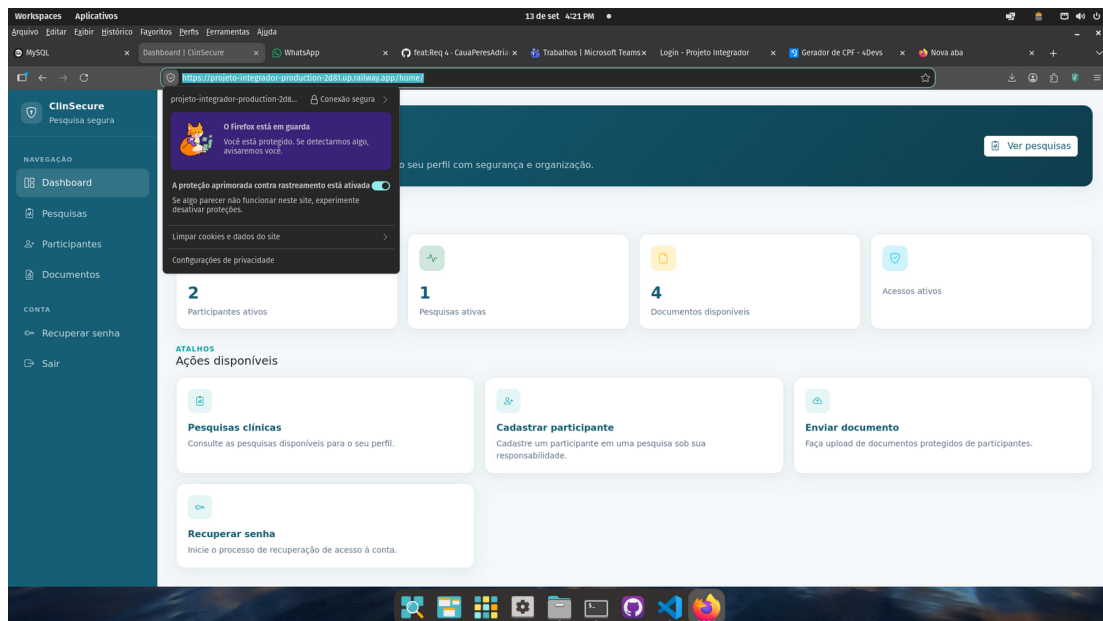


3.3 - Evidência de tráfego cifrado

Implementação: o acesso da aplicação em produção ocorre por HTTPS.

Como testar no front-end: Mostrar no navegador a URL HTTPS e o certificado/conexão segura.

EVIDÊNCIA –



3.4 - Dados sensíveis criptografados em repouso

Implementação: nome, CPF, data de nascimento, resultados de pesquisa e arquivos sensíveis são armazenados em campos/arquivos protegidos por criptografia.

The screenshot shows a web application interface with a dark theme. On the left, there's a sidebar with a search bar and a list of items. The main area displays a diagram with two boxes: 'Projeto-Integrador' and 'MySQL', connected by a dashed line. On the right, a panel titled 'MySQL' shows a table of data. The table has columns: 'id', 'registro_participante', 'nome_encrypted', 'cpf_encrypted', and 'data_nas'. The data is as follows:

id	registro_participante	nome_encrypted	cpf_encrypted	data_nas
1	PT-000001	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...
2	PT-000002	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...
13	PT-000013	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...
14	PT-000014	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...	gAAAAABgqFUm86RwCYRmXmHhKbObG...

3.5 - Algoritmo criptográfico adequado

Implementação: a aplicação utiliza Fernet para a proteção dos dados sensíveis.

Como testar no front-end: Demonstrar no front-end a funcionalidade que grava e posteriormente recupera os dados protegidos.

EVIDÊNCIA –

The screenshot shows a code editor with a dark theme. The code is in Python and implements a simple encryption and decryption system using Fernet. The code is as follows:

```
from cryptography.fernet import Fernet
from django.conf import settings

def encrypt_data(data):
    if data is None:
        return None
    fernet = Fernet(settings.FIELD_ENCRYPTION_KEY)
    encrypted_data = fernet.encrypt(data.encode("utf-8"))
    return encrypted_data.decode("utf-8")

def decrypt_data(encrypted_data):
    if encrypted_data is None:
        return None
    fernet = Fernet(settings.FIELD_ENCRYPTION_KEY)
    decrypted_data = fernet.decrypt(
        encrypted_data.encode("utf-8")
    )
    return decrypted_data.decode("utf-8")

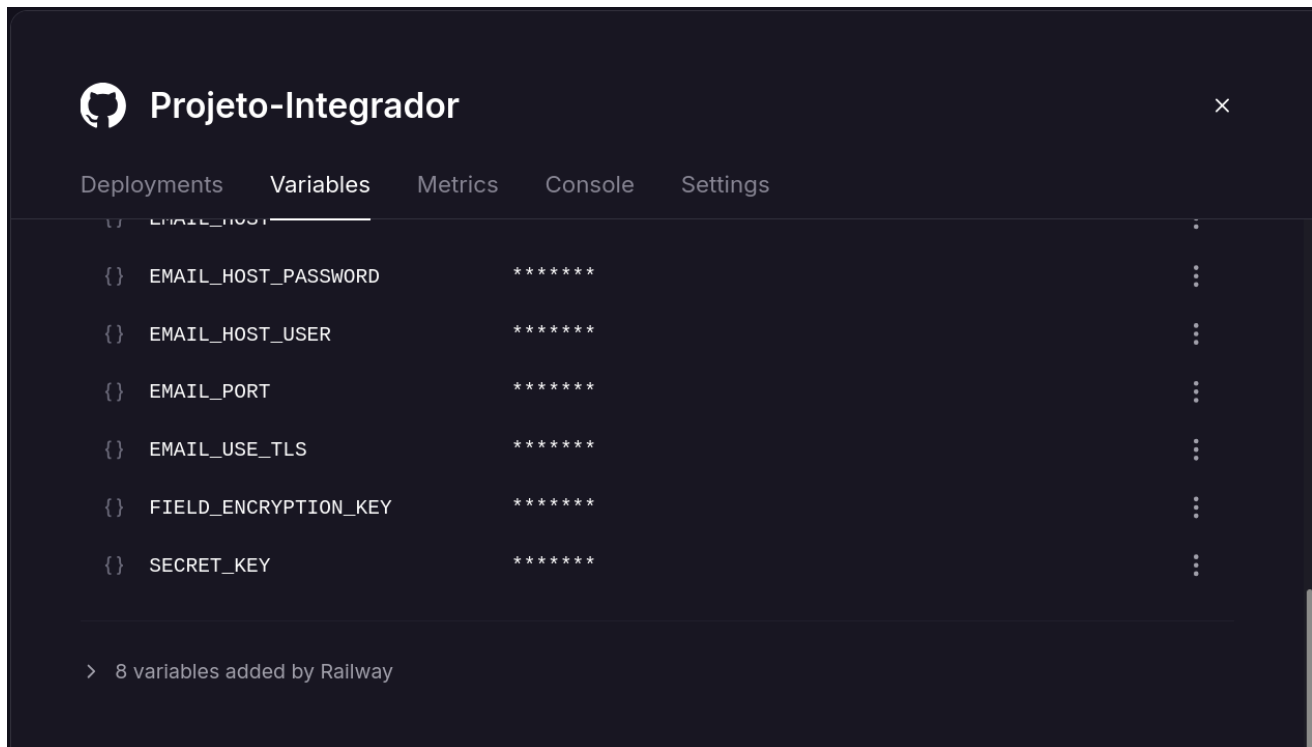
from io import BytesIO
from django.core.files.base import ContentFile
```

3.6 - Chaves criptográficas protegidas

Implementação: a chave de criptografia é obtida por variável de ambiente e não é exibida ao usuário.

Como testar no front-end: Demonstrar pelo front-end que as funcionalidades criptográficas operam sem exposição da chave; a documentação/código complementa a evidência.

EVIDÊNCIA –

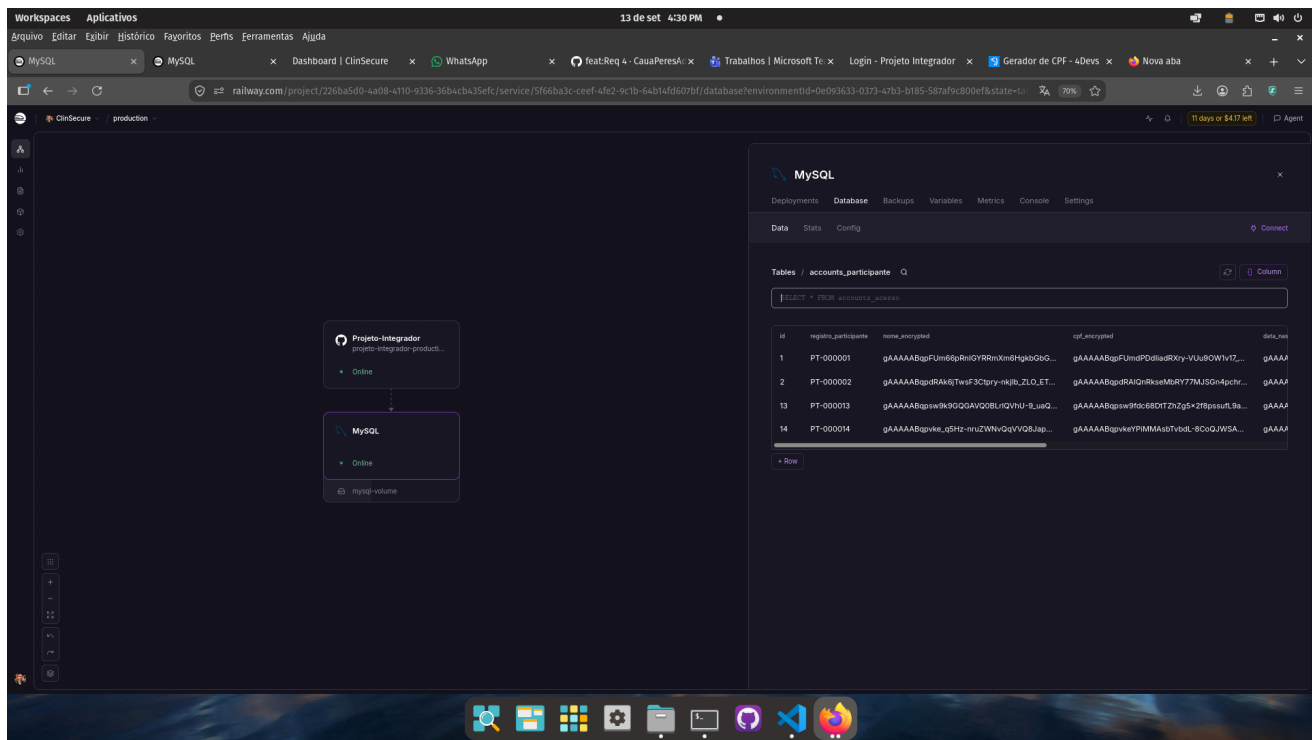


3.7 - Estratégia de criptografia documentada

Implementação: dados sensíveis são criptografados antes do armazenamento e descriptografados apenas quando o usuário autorizado precisa visualizá-los.

Fluxo: o usuário de nível responsável cadastra um participante com os dados necessários e esses dados são criptografados usando fernet com funções vindo do crypto.py que importa o fernet, que tem a chave no railway para descriptografar.

EVIDÊNCIA –



3.8 - Justificativa técnica das escolhas

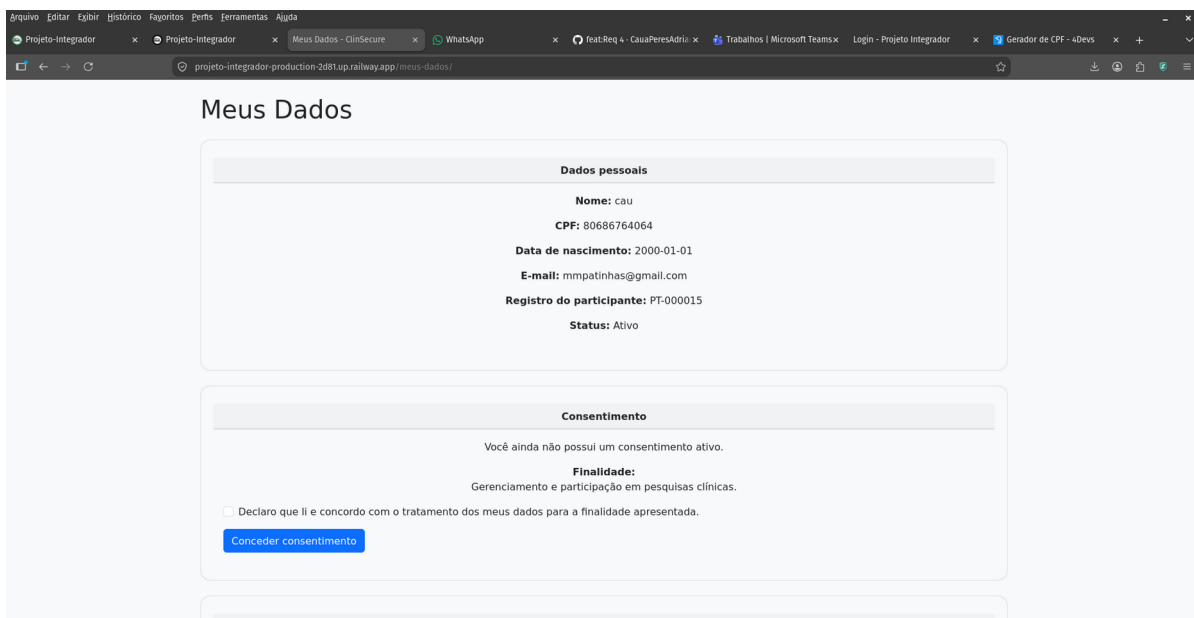
Justificativa: a solução utiliza criptografia simétrica autenticada para proteger confidencialidade e integridade dos dados, com chave fora do código-fonte.

4.1 - Listagem completa dos dados pessoais coletados

Implementação: o sistema trabalha com dados de conta, dados do participante, participação em pesquisa, consentimentos, documentos e registros de auditoria.

Como testar no front-end: Abrir “Meus Dados” e mostrar os dados do titular disponíveis ao próprio participante.

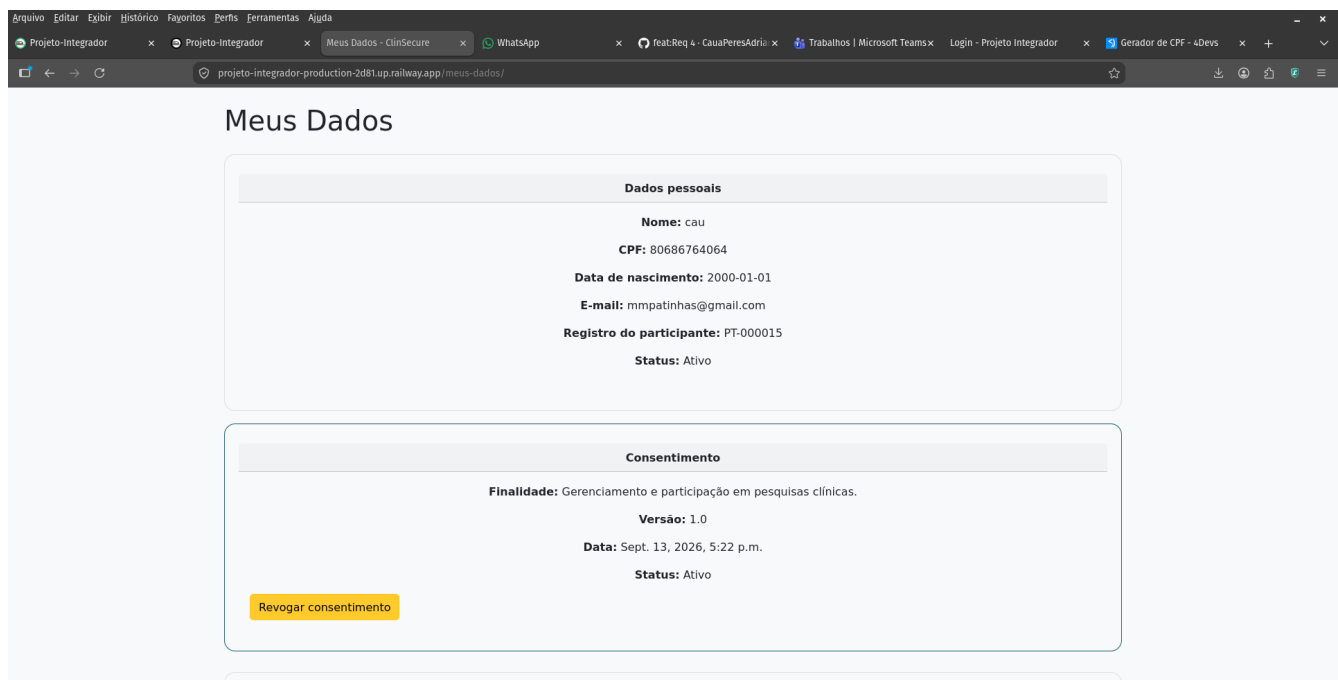
EVIDÊNCIA –



4.2 - Associação de cada dado a uma finalidade

Implementação: o consentimento registra uma finalidade específica para o tratamento.

EVIDÊNCIA –



The screenshot shows a web browser window with the URL `projeto-integrador-production-2d81.up.railway.app/meus-dados/`. The page is titled "Meus Dados" and contains two main sections: "Dados pessoais" and "Consentimento".

Dados pessoais

- Nome: cau
- CPF: 80686764064
- Data de nascimento: 2000-01-01
- E-mail: mmpatinhas@gmail.com
- Registro do participante: PT-000015
- Status: Ativo

Consentimento

- Finalidade: Gerenciamento e participação em pesquisas clínicas.
- Versão: 1.0
- Data: Sept. 13, 2026, 5:22 p.m.
- Status: Ativo

At the bottom of the "Consentimento" section, there is a yellow button labeled "Revogar consentimento".

4.3 - Minimização de dados

Implementação: o sistema disponibiliza ao participante apenas os dados necessários ao exercício de seus direitos, sem exibir senha ou segredos técnicos.

Como testar no front-end:

EVIDÊNCIA –

Meus Dados

Dados pessoais

Nome: cau
CPF: 80686764064
Data de nascimento: 2000-01-01
E-mail: mmpatinhas@gmail.com
Registro do participante: PT-000015
Status: Ativo

Consentimento

Finalidade: Gerenciamento e participação em pesquisas clínicas.
Versão: 1.0
Data: Sept. 13, 2026, 5:22 p.m.
Status: Ativo

Revogar consentimento

4.4 - Registro explícito de consentimento

Implementação: o participante precisa marcar a opção de concordância antes do registro do consentimento.

Como testar no front-end: Na tela “Meus Dados”, marcar a caixa e clicar em “Conceder consentimento”.

EVIDÊNCIA – print do consentimento acima, sendo explícito e mostrando concordancia do participante da pesquisa

4.5 - Consentimento associado à finalidade

Implementação: cada consentimento possui uma finalidade registrada.

Campo finalidade:

Meus Dados

Dados pessoais

Nome: cau
CPF: 80686764064
Data de nascimento: 2000-01-01
E-mail: mmpatinhas@gmail.com
Registro do participante: PT-000015
Status: Ativo

Consentimento

Finalidade: Gerenciamento e participação em pesquisas clínicas.
Versão: 1.0
Data: Sept. 13, 2026, 5:22 p.m.
Status: Ativo

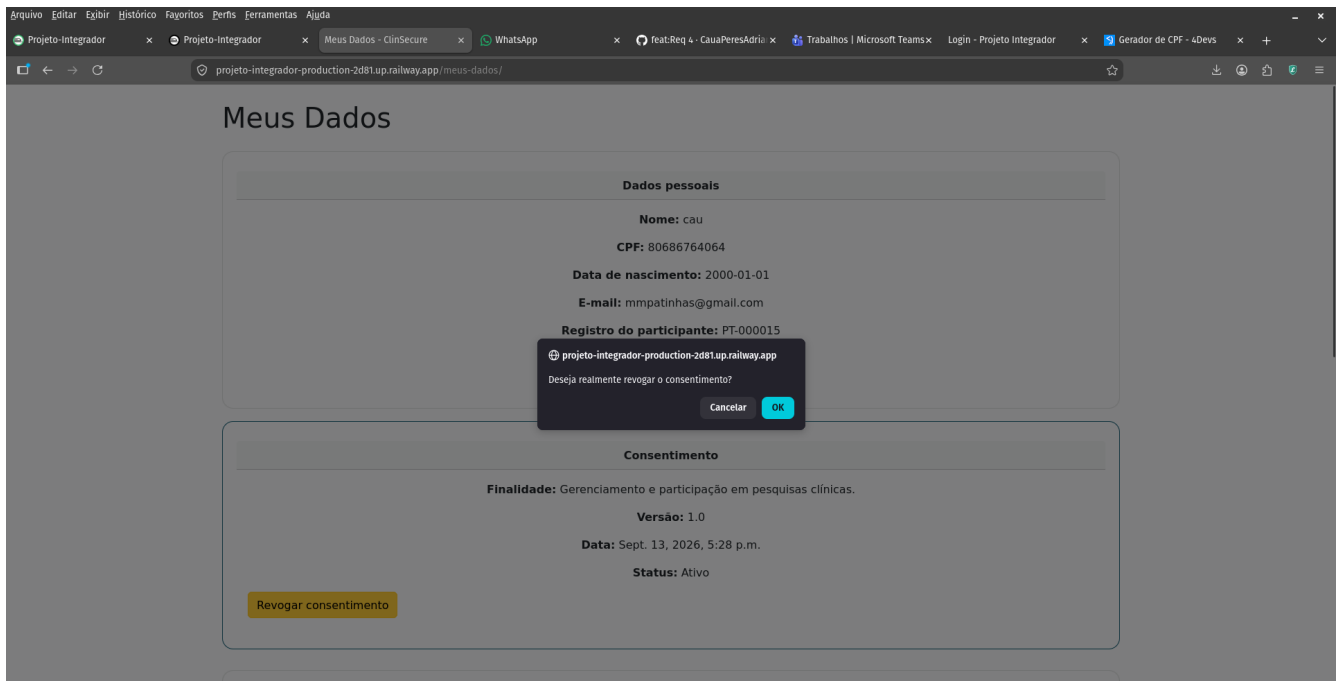
Revogar consentimento

4.6 - Possibilidade de revogação

Implementação: o participante pode revogar um consentimento ativo.

Como testar no front-end: Clicar em “Revogar consentimento” e mostrar a alteração de status.

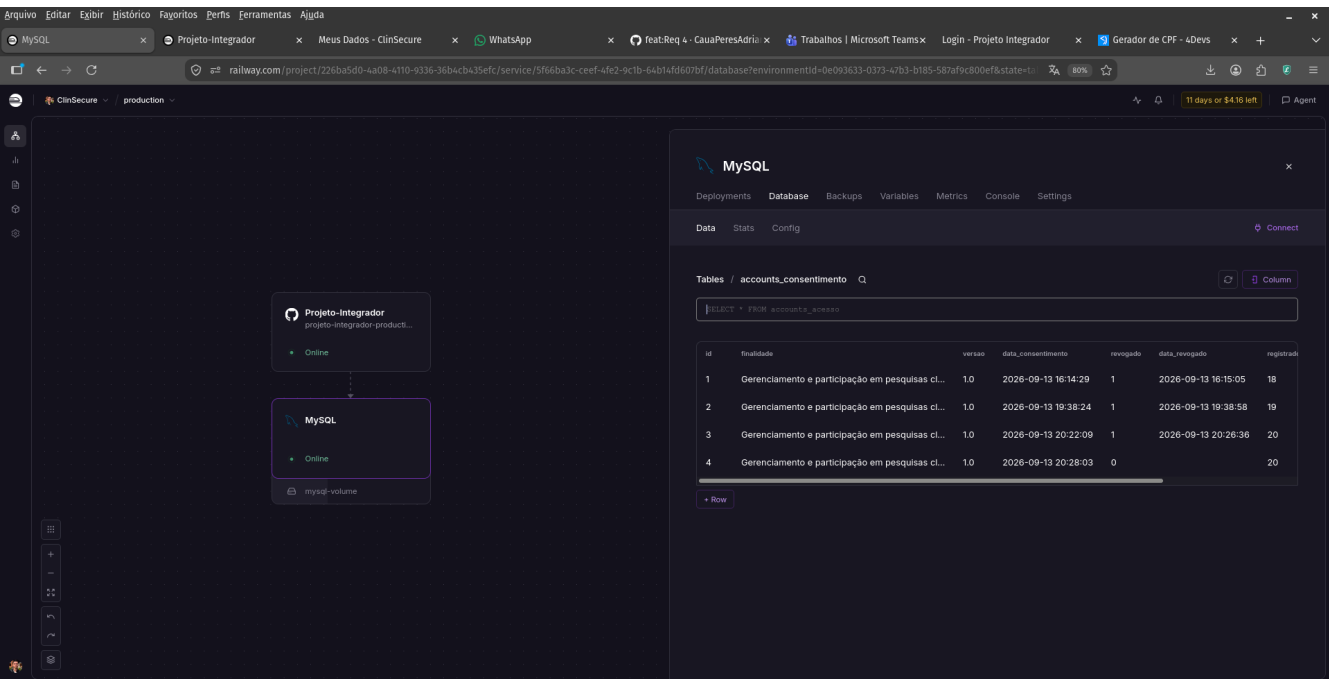
EVIDÊNCIA –



4.7 - Data e versão do consentimento

Implementação: cada consentimento registra versão e data; a revogação também registra data.

EVIDÊNCIA –

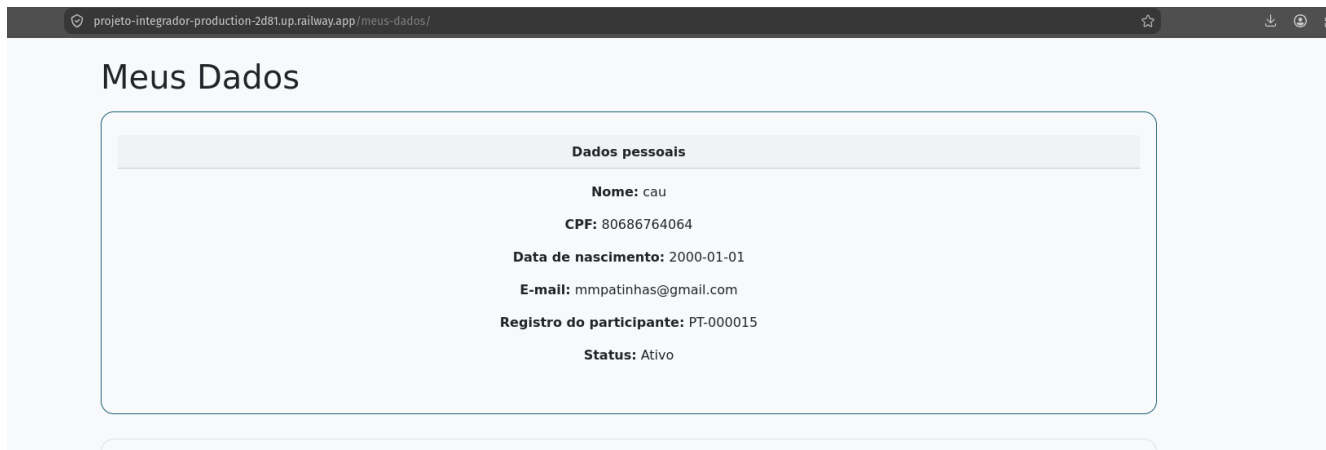


4.8 - Consulta aos dados do titular

Implementação: a funcionalidade “Meus Dados” permite ao participante consultar seus próprios dados.

Como testar no front-end: Abrir /meus-dados/ autenticado como participante.

EVIDÊNCIA –

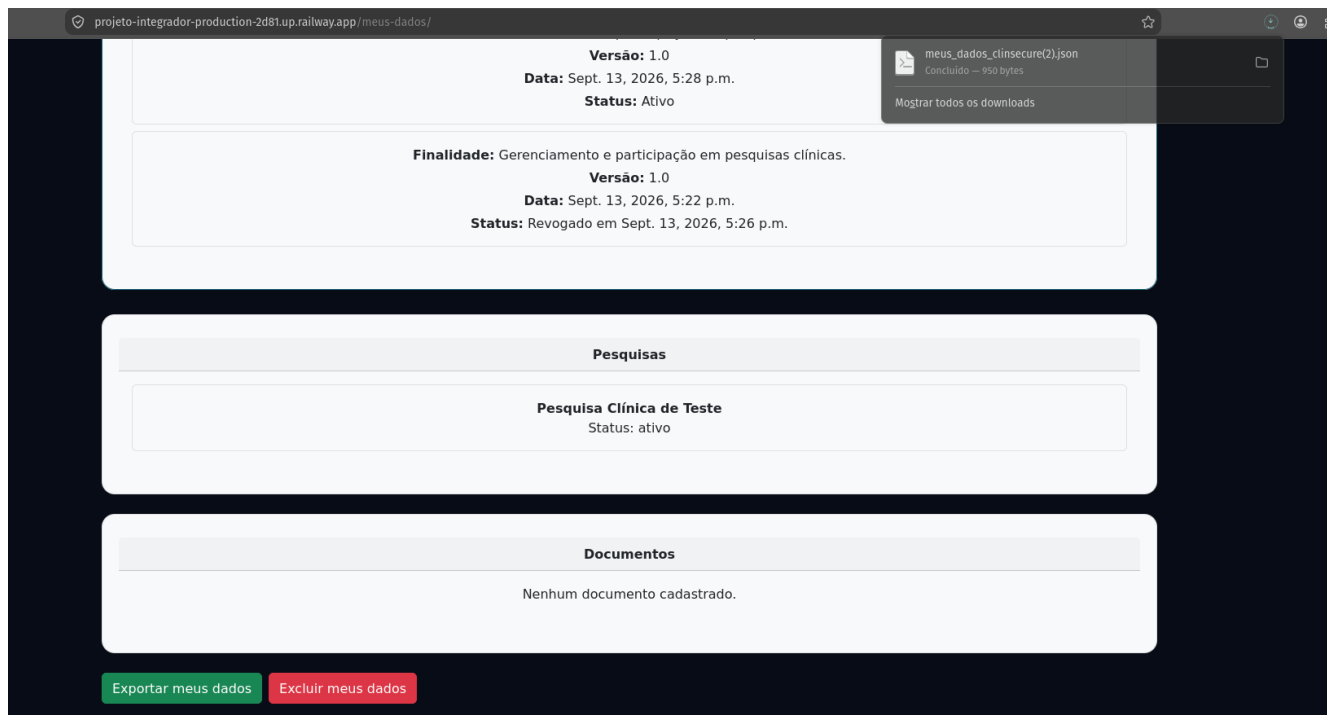


4.9 - Exportação dos dados

Implementação: o participante pode exportar seus dados em formato JSON estruturado.

Como testar no front-end: Clicar em “Exportar meus dados” e download.

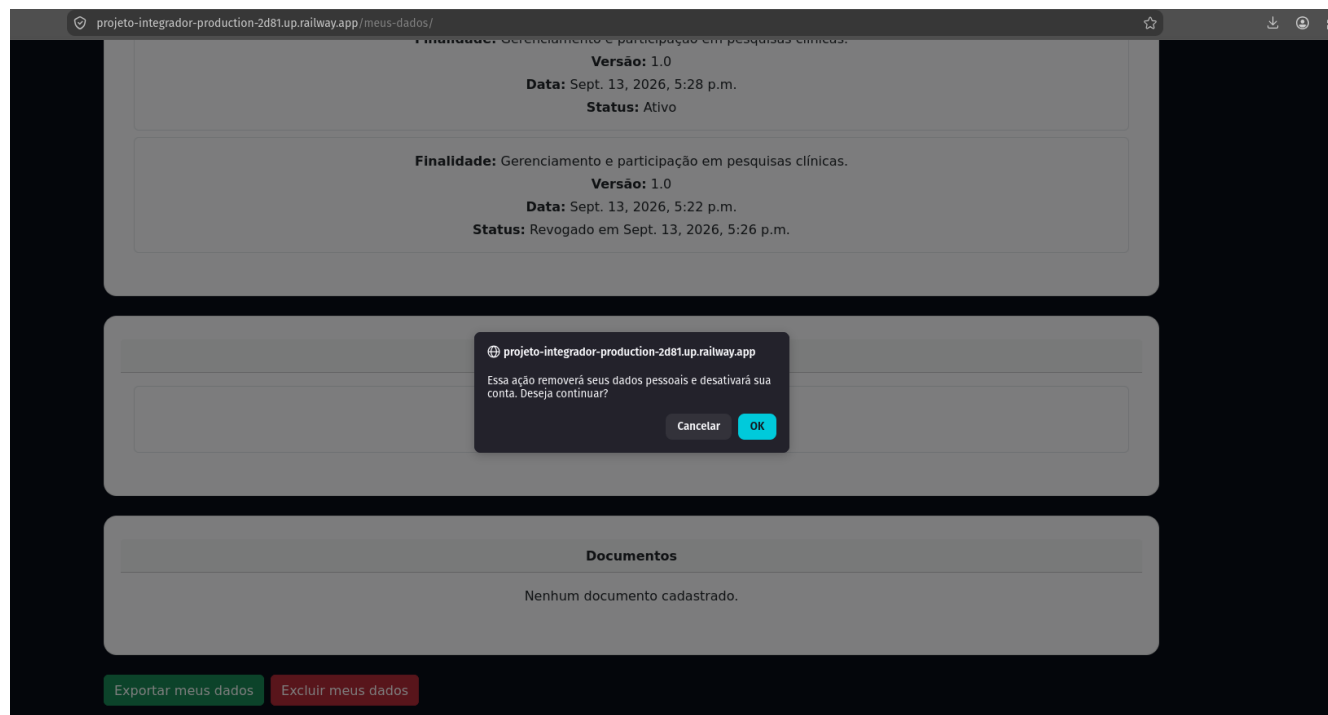
EVIDÊNCIA –



4.10 - Exclusão dos dados pessoais

Implementação: a funcionalidade desativa a conta e remove/anonimiza os principais dados pessoais identificáveis do titular.

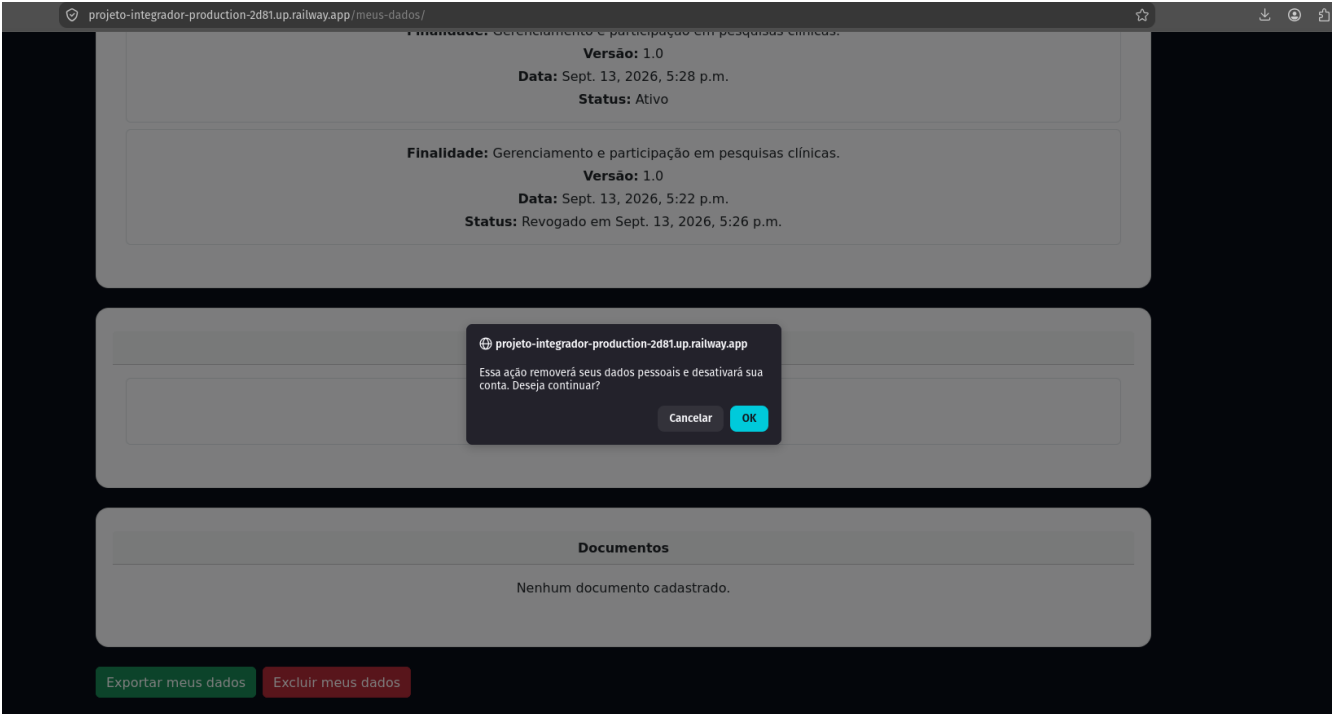
EVIDÊNCIA –



4.11 - Fluxo de atendimento aos direitos do titular

Implementação: o participante dispõe de uma área única para consulta, consentimento, revogação, exportação e exclusão.

EVIDÊNCIA –



3. Checklist final para entrega

3. Criptografia e Comunicação Segura

3.1	Comunicação protegida por TLS/HTTPS	☒
3.2	Bloqueio de conexões não seguras	☒
3.3	Evidência de tráfego cifrado	☒
3.4	Dados sensíveis criptografados em repouso	☒
3.5	Uso de algoritmo criptográfico adequado (ex.: AES)	☒
3.6	Chaves criptográficas protegidas	☒
3.7	Estratégia de criptografia documentada	☒
3.8	Justificativa técnica das escolhas	☒

4. Conformidade com a LGPD

4.1	Listagem completa dos dados pessoais coletados	☒
4.2	Associação de cada dado a uma finalidade	☒
4.3	Evidência de minimização de dados	☒
4.4	Registro explícito de consentimento	☒
4.5	Consentimento associado à finalidade	☒
4.6	Possibilidade de revogação do consentimento	☒
4.7	Registro de data e versão do consentimento	☒
4.8	Funcionalidade de consulta aos dados do titular	☒

Nº	Requisito	X
-----------	------------------	----------

4.9	Funcionalidade de exportação dos dados	☒
4.10	Funcionalidade de exclusão dos dados pessoais	☒
4.11	Fluxo de atendimento aos direitos documentado	☒